개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 기능장
계열 : 자동차
전공 : 자동차정비직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차제작	자동차조립
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	자동차정비검사
기계	자동차	자동차정비	전기자동차정비

한국폴리텍대학 부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기자동차과 자동차정비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (656시간)

3. 교육훈련수준 : Level4

4.교육훈련대상자 : 자동차 기능장과정 지원 자격을 만족하는 자

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

자동차의 신기술 변화에 대처할 수 있도록 각 장치별 성능시험·검사 및 고장진단 능력을 갖추고
1.작업공정 개선과 작업관리 능력을 향상시키며 현장 실무자 기술교육 등 일련의 업무를 수행할 수 있는 중간관리자 양성
2. 자동차 전기.전자장치의 원리를 이해하고, 표준 설명서에 따라 각종 진단/점검/분석한 후, 자동차 전기 장치와 동력발생 장치와 섀시장치를 검사/수리/ 정비 할 수 있다.
3. 자동차의 원활한 운행을 위해 전기장치,동력발생 장치,섀시장치에 대하여 정비사로서의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 검사 업무를 수행 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *48 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
직업윤리	직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고 올바른 직업윤리를 습득	16
직업교육심리	교육심리학의 개념 및 학생의 심리적 상태를 이해할 수 있도록 교육심리학의 이론적 기틀을 익힘	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	노동법과노사관계론,직업윤리,직업교육심리

▶양성평등	직업윤리

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용			AI활용	2				
산업AI								

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

마. 전공교과

1) NCS 적용 교과 : *304 (시간)*

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
자동차검사실무	1506030603_23v4	기기검사	48	3	자동차전기전자실무 시중교재
자동차고장진단	1506030214_24v4	자동차정비 고객상담	28	2	자체 교재 또는 시중 자동차교재
	1506030703_22v1	전기자동차 구성시스템 점검	20		자체 교재 또는 시중 자동차교재
프로젝트실습	1506020109_20v2	완성차 조립검사	32	4	자동차프로젝트실습 및 자체교재
	1506020111_20v2	자동차 품질검사	32		자동차프로젝트실습 및 자체교재

자동차섀시정비실무	1506030303_23v4	자동변속기 정비	24	3	자동차섀시 시중교재
	1506030327_23v4	제동장치 정비	24		자동차섀시 시중교재
내연기관정비실무	1506030208_24v4	가솔린전자제어장치 정비	16	3	내연기관 시중교재
	1506030210_24v5	디젤전자제어장치 정비	32		내연기관 시중교재
자동차전기전자실무	1506030108_20v4	자동차 네트워크통신장치 정비	28	3	자동차전기전자실무 시중교재
	1506030117_20v3	전기자동차 특화시스템 정비	20		자동차전기전자실무 시중교재

2) NCS 미적용 교과 : *96 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
공업전기일반	전기신호 데이터	32	2
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32	2
공업섀시일반	공업섀시기기 일반	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준	자동차 품질검사		
4수준	완성차 조립검사	자동차정비 고객상담	자동차 네트워크통신장치 정비
3수준		가솔린전자제어장치 정비	기기검사
		디젤전자제어장치 정비	자동변속기 정비
			전기자동차 구성시스템 점검
			전기자동차 특화시스템 정비
			제동장치 정비
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차조립	자동차엔진정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			288	40	16	24	20	6	14	20	10	10	0	0	0	0	0	0
계			0	9	5	4	4	2	2	5	3	2	0	0	0	0	0	0
공통	소 계		0	3	3	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	교양	직업교육심리		2	2		2	2										
		직업윤리		1	1					1	1							
	소 계		0	6	2	4	2	0	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0
	기초기술	일반산업안전		2	2					2	2							
		노동법과노사관계론		2		2	2		2									
		공업경영일반		2		2				2		2						
계			0	7	7	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
교직	소 계		0	7	7	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	교직교과	NCS이해및활용		2	2		2	2										
		NCS교육과정개발		2	2					2	2							
		NCS역량평가		3	3					3	3							
계			288	24	4	20	14	2	12	10	2	8	0	0	0	0	0	0
전공	소 계		0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	이론	공업전기일반		2	2		2	2										
		공업섀시일반		2	2					2	2							
	소 계		288	20	0	20	12	0	12	8	0	8	0	0	0	0	0	0
	실습	자동차검사실무	48	3		3	3		3									
		자동차섀시정비실무	48	3		3	3		3									
		내연기관정비실무	48	3		3	3		3									
		자동차전기전자실무	48	3		3	3		3									
		AI활용		2		2				2		2						
		자동차고장진단	32	2		2				2		2						
		프로젝트실습	64	4		4				4		4						

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
직업윤리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(필수)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
사회발전에 따른 직업윤리의 의미와 중요성을 이해하고, 직업생활에 필요한 올바른 직업윤리 의식을 갖고 실천한다.	직업기초능력 개발과 응용(심화편,신수림 외) NCS-직업기초능력 PPT 학습자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직업기초능력과 자기개발	1			
2	인간과 윤리	1			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	인간과 일, 직업	1			인사,조직(노무)관리
4	직업가치관의 변화	1			인사,조직(노무)관리
5	근로윤리와 공동체윤리	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
6	직장내 인간관계	1			
7	직장내 의사소통	1			
8	중간고사	1			
9	정보사회와 인공지능 윤리	1			반부패, 청렴 또는 기업윤리
10	기술자윤리	1			반부패, 청렴 또는 기업윤리
11	교직윤리	1			반부패, 청렴 또는 기업윤리
12	기업경영과 사회적기업	1			기업경영과 사회적기업
13	기업경영과 사회적기업				기업경영과 사회적기업
14	직업윤리와 차별금지	1			양성평등
15	직장 예절	1			
16	기말평가	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
직업교육심리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
▪ 학교, 직업교육기관의 교육현장에서 교사 및 직업훈련 교사의 요건과 자질을 갖추고 학습한다. 이를 위해 학습자의 인지·정서발달을 이해하고 학습기법을 익혀 여러 학습환경에서 발생하는 교육적 문제를 해결하기 위한 소양과 역량을 개발한다.	▪ 주교재 : 김영숙(2020). 교육심리학. 공동체출판 ▪부교재 : 조규판, 주희진, 양수민(2019). 교육심리학. 학지사 ▪참고자료 : 법제처(직업능력개발훈련교사 자격기준)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교사 및 직업훈련교사의 요건과 자질, 교육심리학의 개념 및 성격	2			훈련교사 직업관, 관계 법령,
2	교육심리학 연구 방법 및 교육자 윤리	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	발달의 특성과 인지발달 : Piaget와 Vygotsky	2			
4	언어발달 : 단계와 영향을 미치는 요인	2			
5	Freud의 심리성적발달	2			
6	Freud와 Erikson(심리사회적 발달)의 비교	2			
7	도덕성의 발달 : Piaget와 Kohlberg	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
8	정서발달과 사회성의 발달 / 중간고사	2			
9	학습자의 개인차 : 지능의 개념 및 발달	2			
10	지능과 지능검사	2			
11	창의성과 창의성 개발방법	2			특허,실용신안 등 지적재산권
12	학습과 학습이론 : 고전적 조건형성과 조작적 조건형성	2			
13	성격과 직업심리검사	2			
14	학생상담의 기본적 기술	2			
15	교육평가의 기본개념 및 유형	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	기초기술교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	3			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	3			1)위험기계 기구의 정의 2)위험기계 기구의 방호조치 3)안전인증, 안전검사, 자율안전확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	3			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	3			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
노동법과노사관계론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	기초기술교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
▪ 직장생활에 필요한 개별적, 집단적 노동관계 법규를 학습한다. 근로3권을 비롯하여 노사관계의 구조, 역할, 단체교섭이론과 기법, 쟁의행위 등을 학습하고 협력적 노사관계 발전의 필요성 및 방법론을 모색한다. 또한 개별적 노동관계법규를 학습함으로서 산업현장에서 건전하고 합리적인 노사관계 발전을 위한 능력을 배양한다.	▪ 주교재 : 박재춘(2022). 고용노사관계론. 한경사 ▪ 부교재 : 전시춘(2022). 쟁점노동법. 청출어람 ▪참고자료 : 법제처(근로기준법, 노동조합 및노동관계조정법)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	헌법과 노동법의 관계 : 근로권과 근로3권	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
1	노동법의 적용원칙 및 원리	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
2	노사관계의 구조 및 고용노사관계	2			인사,조직(노무)관리
3	노동조합의 역할과 기능 : 설립과 운영	1			인사,조직(노무)관리
3	노동조합의 활동 : 가입과 탈퇴, 조직유형	1			인사,조직(노무)관리
4	단체교섭과 단체협약 : 주체, 대상, 교섭절차와 방식	2			인사,조직(노무)관리
5	노동쟁의 행위와 해결방식 : 조정제도	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
6	쟁의행위의 유형과 부당노동행위	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
7	노사관계와 노사협력 : 노동조합의 경영참가	2			인사,조직(노무)관리
8	중간고사	2			
9	법정근로시간 및 소정근로시간	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
10	연장근로, 야간근로, 휴일근로 및 유연근무 : 휴게시간	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
11	휴일·휴가의 보호제도 : 휴일·휴가, 법정휴일·휴가제도	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
12	근로계약 : 근로계약의 성립 및 근로계약의 작성	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	근로관계의 종료 : 퇴직, 해고, 징계해고, 경영상 해고 등	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	비정규직 고용관계의 개념과 특성 : 기간제, 단시간, 파견근로 등	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
15	공공부문의 노사관계 및 주요국의 노사관계	2			인사,조직(노무)관리
16	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
공업경영일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	기초기술교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
시간의 흐름을 따라 공업경영의 범주 안으로 포함된 다양한 주제들·생산현장에서 발생하는 제반 문제를 해결하고 품질 및 생산성 향상을 도모하기 위하여 품질관리, 생산관리, 작업관리, 품질경영 등 공업경영 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질관리 개요	2			
2	품질관리와 통계학	2			
3	품질관리 검사기법(관리도)	2			
4	품질관리 검사기법(표본검사)	2			
5	생산관리 개요	2			
6	수요예측과 공정관리	2			
7	생산계획	2			
8	생산통제	2			
9	재고관리	2			
10	작업관리 개요	2			
11	작업관리 방법	2			
12	작업일정 계획	2			
13	설비보전	2			
14	품질경영의 개요	2			
15	품질코스트	2			
16	품질경영과 표준화	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
공업전기일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
공업전기전자에대한데이터와 해석을 통하여회로구성과작동을이해하고실무에적용할수있도록한다.		시중교재 및 자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기신호 데이터	2			
2	퓨즈와전선	2			
3	전구와릴레이	2			
4	배터리 충	2			
5	모터	2			
6	스타트모터	2			
7	충전장치	2			
8	중간고사	2			
9	등화장치	2			
10	점화장치	2			
11	계기장치	2			
12	편의장치 에탁스1	2			
13	편의장치 BCM	2			
14	에어컨	2			
15	편의장치 점검 및 수리	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
공업섀시일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공업섀시와 관련된 기기의구조와작동원리및장치별전자제어시스템을 이해하고실무에적용할수있도록한다.	시중교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공업섀시기기 일반	2			
2	동력전달장치	2			
3	클러치	2			
4	수동변속기	2			
5	트랜스액슬	2			
6	자동변속기	2			
7	추진축 및 차축	2			
8	중간고사	2			
9	차동장치	2			
10	조향장치	2			
11	동력전달장치	2			
12	차륜정렬	2			
13	제동장치	2			
14	ABS제동장치	2			
15	타이어와 휠	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
자동차검사실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 전기 전자장치 정비 2는 자동차 전기전자회로 분석, 편의장치의 원리를 이해하고, 정비지침서에 따라 각종 진단장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동여부를 검사 할 수 있다.	자동차전기전자실무 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030603_23v4 기기검사	48	사이드 슬립 검사하기	6		
2			제동력 검사하기	6		
3			속도계 검사하기	6		
4			전조등 검사하기	6		
5			경적, 배기, 소음 검사하기	6		
6			택시미터 검사하기	6		
7			가스누출 검사하기	6		
8			전자장치진단기를 이용한 각종센서 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차검사실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사이드 슬립 검사하기	자동차검사기준 및 방법과 자동차의 조향장치 관련 규정을 확인하고 업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 사이드 슬립 검사를 할 수 있다.		
	사이드 슬립 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
제동력 검사하기	자동차검사기준 및 방법과 제동장치 관련 규정을 확인하고 업무를 수행할 수 있다.		
	제동시험기 사용설명서에 따라 검사방법을 적용할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 제동력 기기검사를 할 수 있다.		
	제동력측정 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
속도계 검사하기	자동차검사기준 · 방법에 따라 속도계시험기 기기검사방법을 수행할 수 있다.		
	자동차기준 · 방법에 따라 속도계 기기검사를 할 수 있다.		
	속도계검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
전조등 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전조등 기기검사 방법을 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 전조등 기기검사를 할 수 있다.		
	전조등 기기검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
경적, 배기, 소음 검사하기	운행차 소음측정 방법에 따라 자동차의 소음측정 방법을 수행할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 소음검사 전 소음측정기의 측정 장소와 측정기기를 위치와 거리 등 규정에 맞게 준비할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 경적소음을 소음측정기로 측정할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 배기소음을 소음측정기로 측정할 수 있다.		
	소음측정 검사결과에 따라 자동차소음 허용기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
택시미터 검사하기	택시미터검정기준에 따라 택시미터의 검정방법을 수행할 수 있다.		
	택시미터기사용법에 따라 택시미터 주행검사기 세팅 · 조작방법을 적용할 수 있다.		
	택시미터검정기준에 따라 택시미터 주행검사 전 미터기의 봉인 · 설치상태를 확인할 수 있다.		
	택시미터검정기준에 따라 택시미터를 택시미터주행검사기로 측정할 수 있다.		
	자동차검사 시행요령 등에 관한 규정에 따라 자동차검사 관리 시스템에 택시미터검정결과를 입력할 수 있다.		
	택시미터검정결과 적합한 경우 유효기간을 산정할 수 있고, 택시미터 검정합격필증을 교부할 수 있다.		
	택시미터검정결과 부적합한 경우 수리검정을 안내하고 해당 지자체에 문서로 통보할 수 있다.		
가스누출 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 가스누출 검사업무를 수행할 수 있다.		

가스누출 검사하기	가스누출감지기 사용 설명서에 따라 가스누출 감지기 사용법을 적용할 수 있다.		
	가스누출감지기를 사용하여 가스용기 · 밸브 · 도관 · 충전구 등의 누출여부를 검사할 수 있다.		
	가스누출 측정 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
전자장치진단기를 이용한 각종센서 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전자장치진단기 검사업무를 수행할 수 있다.		
	전자장치진단기를 자동차의 진단커넥터에 연결하여 자동차의 각종 센서를 검사할 수 있다.		
	전자장치진단기 검사결과에 따라 각 항목에 대해 적합여부를 판정할 수 있다.		
	전자장치진단기 검사 시 자동차와의 통신이 되지 않거나 오류가 발생할 경우 통신 불량 등으로 검사를 생략할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
자동차고장진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 고장을 실무 사례를 중심으로 분석하여 고장의 점검 방법과 정비 방법을 이해하여 실무에 응용할 수 있도록 한다.	자체 교재 또는 시중 자동차교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030214_24v4 자동차정비 고객상담	28	고객 요구사항 분석하기	7		
2			수리범위 · 비용 설명하기	7		
3			수리내용 설명하기	7		
4			고객만족도 확인하기	7		
5	1506030703_22v1 전기자동차 구성시스템 점검	20	구성시스템 진단하기	10		
6			작업지시서 작성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차고장진단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고객 요구사항 분석하기	정비지침서에 따라 고객의 요구사항을 분류할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고객의 요구사항을 청취하고 차량상태를 확인할 수 있다.		
	차량상태에 따른 정비여부를 결정할 수 있다.		
수리범위 · 비용 설명하기	점검 · 진단결과에 따라 차량의 수리범위를 분류할 수 있다.		
	점검 · 진단결과에 따라 소요부품과 정비시간의 비용을 산출할 수 있다.		
	산출된 소요비용을 고객에게 설명할 수 있다.		
수리내용 설명하기	정비지침서에 따라 고객이 이해하기 쉬운 용어로 수리내용을 설명할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고객에게 그림, 사진 등 영상물을 이용하여 수리, 교환부분에 대해 설명할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고객에게 수리과정과 수리내용에 대한 주의사항을 설명할 수 있다.		
고객만족도 확인하기	작업지시서에 따라 고객의 자동차 정비 전 · 후 과정 · 수리결과에 대한 만족도를 조사할 수 있다.		
	만족도 조사결과를 바탕으로 향후 정비계획 · 과정에 반영할 수 있다.		
	고객 사후관리를 위하여 정비사항을 기록 · 유지할 수 있다.		
구성시스템 진단하기	정비 지침서를 활용하여 고장진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 전기자동차 구성시스템을 진단할 수 있다.		
작업지시서 작성하기	진단 결과를 토대로 세부 결함 시스템을 파악할 수 있다.		
	세부 결함 시스템에 따라 작업지시서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 자동차 생산 및 정비검사 기술과 관련된 문제점을 파악, 분석하여 발표하고, 그 해결책을 토론을 통하여 결과를 도출하여 산업현장에서 유사한 문제점 발생시 적용할 수 있는 능력을 갖을 수 있다.	자동차프로젝트실습 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506020109_20v2 완성차 조립검사	32	조립검사하기	10		
2			기능검사하기	11		
3			검사조정하기	11		
4	1506020111_20v2 자동차 품질검사	32	품질 계획하기	11		
5			품질 검사하기	11		
6			품질 인증하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로젝트실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조립검사하기	완성차의 내부 조립상태를 조정할 수 있다.		
	완성차의 외부 긁힘, 요철, 단차를 판금 수정할 수 있다.		
	체결 상태를 검사하고 결과를 분석하여 조정할 수 있다.		
	바코드 장치를 이용하여 이종 방지 검사를 하고 결과에 따라 조정할 수 있다.		
기능검사하기	운전석 모듈의 전장검사 장치를 조작하여 기능 검사하고 조정할 수 있다.		
	완성된 자동차의 모든 부품의 작동을 확인하고 결과를 평가하여 조정할 수 있다.		
	차량에 조립된 메카트로닉스 부품을 비전 검사하고 결과에 따라 조정할 수 있다.		
검사조정하기	조향핸들의 영점을 조정할 수 있다.		
	타이어의 휠 밸런스를 맞추고, 휠 얼라인먼트를 조정할 수 있다.		
	전조등 시험으로 조사각도를 조정할 수 있다.		
	제동력을 측정하고 조정할 수 있다.		
	주행속도, 승차감을 시험하고 결과를 평가할 수 있다.		
	수밀시험을 통하여 차량의 누수를 확인하고 수정할 수 있다.		
품질 계획하기	단품, 중간, 완전조립품의 품질특성값을 만족하기 위하여 검사 일정을 수립할 수 있다.		
	단품, 중간, 조립품의 측정 결과를 확인하여 분석, 평가 기법을 제시할 수 있다.		
	검사기준, 검사항목, 검사방법을 설계할 수 있다.		
	입고 부품의 품질을 검토, 인증할 수 있다.		
품질 검사하기	검사 환경, 검사 요소 확인, 검사 순서 선정을 준비할 수 있다.		
	납품검사, 공정검사, 완제품 검사를 수행할 수 있다.		
	측정, 측정 장비의 운영, 관리, 교정을 할 수 있다.		
	규격 외 제품의 식별, 원인분석, 부적합 처리, 개선 활동을 할 수 있다.		
품질 인증하기	단품, 중간, 조립품질을 실증하기 위하여 인증을 준비, 신청, 관리할 수 있다.		
	판매 후의 문제점에 대한 원인 파악과 대책을 신속하게 수행할 수 있다.		
	제품의 신뢰성을 검사하고 결과를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
자동차섀시정비실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 섀시정비 실무는 자동변속기, 전자제어 제동장치를 점검 · 진단, 조정, 교환, 수리, 검사를 할 수 있다.		자동차섀시 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030303_23v4 자동변속기 정비	24	자동변속기 점검 · 진단하기	8		
2			자동변속기 수리 · 교환하기	8		
3			자동변속기 검사하기	8		
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	24	제동장치 점검 · 진단하기	8		
5			제동장치 수리 · 교환하기	8		
6			제동장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차섀시정비실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 자동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 자동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
자동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 자동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 자동변속기 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
자동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 자동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 재점검을 시행할 수 있다.		
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
내연기관정비실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전자제어 가솔린 및 디젤 엔진에 대한 입출력 센서 및 엔진 컨트롤 모듈을 서비스 사용데이터 및 관련 측정 장비로 점검, 진단, 조정, 수리, 교환할 수 있다.	내연기관 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	16	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	5		
2			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	5		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	6		
4	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	32	디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	10		
5			디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	11		
6			디젤전자제어장치 검사하기	11		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	내연기관정비실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
자동차전기전자실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 전기 전자장치 정비 2는 자동차 전기전자회로 분석, 편의장치의 원리를 이해하고, 정비지침서에 따라 각종 진단장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동여부를 검사 할 수 있다.	자동차전기전자실무 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030108_20v4 자동차 네트워크통신장치 정비	28	네트워크통신장치 점검 · 진단하기	7		
2			네트워크통신장치 수리하기	7		
3			네트워크통신장치 교환하기	7		
4			네트워크통신장치 검사하기	7		
5	1506030117_20v3 전기자동차 특화시스템 정비	20	전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	5		
6			전기자동차 특화시스템 수리하기	5		
7			전기자동차 특화시스템 교환하기	5		
8			전기자동차 특화시스템 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기전자실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크통신장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 통신별 장치, 네트워크 특성, 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록을 확인하여, 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
네트워크통신장치 수리하기	네트워크 통신장치 회로도에 따라 통신의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 단선 · 단락에 따른 배선의 결선작업을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비 와 관련회로도를 활용하여 네트워크통신장치를 수리할 수 있다.		
네트워크통신장치 교환하기	관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
네트워크통신장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치의 정상적인 작동상태를 확인할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화시스템을 점검 · 진단할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 교환하기	전기자동차 관련 부품들의 점검 결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		

전기자동차 특화시스템 교환하기	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비, 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 부품을 수리 및 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 문제의 부품을 교환할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
NCS이해및활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교직교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·산업 전반의 직무 체계에 관한 NCS를 이해함으로써 직무수행 능력 제고를 위한 능력단위 중심의 학습모듈을 체계적으로 구성하고 수립할 수 있는 능력을 습득한다.	·NCS 매뉴얼 ·산업 분야별 NCS ·NCS 자료 수집 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	능력중심사회와 HRD/HRM	2			
2	역량의 개념과 도출방법	2			
3	역량의 활용 사례(대학,기업)	2			
4	NCS와 직업훈련기준, NQF	2			
5	국가별 NCS, NQF	2			
6	NCS 분류 및 구성 체계	2			
7	직업기초능력 개념과 요소	2			
8	중간평가 / 직업기초능력 개념과 요소	2			
9	중간평가 / 직업기초능력 개념과 요소				
10	NCS 개발 방법 및 절차	2			
11	NCS 사례 분석	2			
12	직무분석 개념 및 기법	2			
13	NCS 활용(교육과정/훈련기준 개발)	2			
14	NCS 활용(학습모듈 구성)	2			
15	NCS 활용(자격,채용,경력관리)	2			
16	기말평가 / NCS 활용(자격,채용,경력관리)	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
NCS교육과정개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교직교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·NCS 교육과정에 대한 이해 및 교육과정 개발 실무 지식을 습득함으로써 NCS 능력단위 교과를 편성하고 활용할 수 있는 교직역량을 배양한다.	·교육과정이론 관련 도서 활용 ·교수학습방법 관련 도서 활용 ·NCS 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육과정 이론 발달	2			
2	교육과정 개념	2			
3	교육과정 개발 모형	2			
4	NCS 교육과정 개발 및 활용	2			
5	직무분석 실무	2			
6	NCS 교과편성	2			
7	NCS 교과편성 사례 분석	2			
8	NCS 교과편성 실무	2			
9	중간평가 / NCS 교과편성 실무	2			
10	교수학습이론 및 원리	2			
11	수업설계 모형	2			
12	NCS 교과 수업설계 실무	2			
13	교육공학과 수업매체	2			
14	교수학습 방법	2			
15	학습자중심 교육	2			
16	기말평가 / 학습자중심 교육	2			

교수계획서[교직교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 기능장
학과 : 전기자동차과 전공 : 자동차정비직종

교과목명			
NCS역량평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교직교과(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·교육평가에 대한 교육학적 지식을 바탕으로 NCS 역량평가에 대한 이해, NCS 역량평가 계획 수립, 평가도구 개발, 그리고 다양한 평가방법을 적용할 수 있는 역량을 습득한다.	·교육과정평가 관련 도서활용 ·NCS 역량평가 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육평가 개념 및 의미	3			
2	교육평가 모형	3			
3	교육평가 유형	3			
4	문항 제작 및 유형	3			
5	문항분석 및 타당도 검사	3			
6	수행평가 개념 및 유형	3			
7	포트폴리오 개념 및 제작기법	3			
8	정의적 영역 평가	3			
9	NCS 역량평가 개념 이해/중간평가	3			
10	NCS 평가 유형	3			
11	NCS 평가 계획	3			
12	NCS 평가도구 개발 실무	3			
13	에듀테크 활용 역량평가 실무	3			
14	NCS 평가 전산시스템 운영 및 관리	3			
15	성취도 평가와 개별지도	3			
16	기말평가(수행평가)	3			